

Análisis de Información

Entrópica en el

Juego de Go

Modelo M1 vs Atomic-Go (Alvarado et al., 2019)

Leonardo Jiménez Martínez

Mario Mercado Sánchez

Repositorio Ometitlan · UNAM · 2026

Paper relacionado:

"Pattern Acquisition and Comparative

github.com/ometitlan/Project-Quantum-Go

Analysis in the Game of Go"

Análisis de Información Entrópica en el Juego de Go

Jiménez Martínez, L. & Mercado Sánchez, M.

Repositorio: github.com/ometitlan/Project-Quantum-Go

Primera edición digital · Julio 2026

Los modelos, análisis y código son 100% clásicos. El nombre del repositorio (Quantum-Go) es histórico y no implica computación cuántica.

Tabla de Contenidos

1. Introducción

- 1.1 Contexto y motivación
- 1.2 Nota metodológica: nivel de bono

2. Nuestro Modelo M1

- 2.1 Hamiltoniano y parámetros
- 2.2 Tabla de interacción y propiedades
- 2.3 Mapas de energía — 19 patrones
- 2.4 Dashboard termodinámico

3. Modelo de Referencia: Atomic-Go

- 3.1 Hamiltoniano Alvarado et al. (2019)
- 3.2 Tabla de interacción y propiedades
- 3.3 Mapas de energía — 19 patrones
- 3.4 Dashboard termodinámico

4. Comparación: Tabla de Interacción

5. Comparación: Análisis de Entropía

- 5.1 Shannon, Boltzmann y T_{eff}
- 5.2 Tabla numérica — 19 patrones
- 5.3 Distribución de bonos

6. Hallazgos Principales

7. Límites del Marco Actual

8. Conclusiones

9. Referencias

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto y motivación

El juego de Go es uno de los problemas más estudiados en inteligencia artificial y teoría de juegos. Sobre un tablero de 19×19 intersecciones, dos jugadores alternan la colocación de piedras negras y blancas con el objetivo de controlar territorio. La complejidad combinatoria del Go supera a la del ajedrez en más de cien órdenes de magnitud, lo que lo convierte en un banco de prueba excepcional para modelos físicos y estadísticos.

El presente trabajo aplica el formalismo del **modelo de Ising clásico** para asignar energías de interacción a las configuraciones de piedras sobre el tablero, y estudia cómo evolucionan las medidas de entropía a lo largo de una partida y entre distintos patrones de apertura.

Se comparan dos interpretaciones físicas distintas del mismo problema: el **modelo M1** desarrollado por Jiménez Martínez y Mercado Sánchez en el repositorio Ometitlan, y el modelo **Atomic-Go** propuesto por Alvarado et al. (2019) como referencia bibliográfica.

1.2 Nota metodológica: nivel de análisis por bono

La comparación entre modelos se realiza al nivel de **bono dirigido**: cada par de celdas adyacentes ($i \rightarrow j$) se evalúa como una interacción binaria independiente. Este nivel de análisis revela correctamente la asimetría de M1 y la invisibilidad del vacío en Alvarado, propiedades que quedan ocultas al agregar los 4 vecinos por celda.

Convención

Mapeo de spins (ambos modelos):

Piedra negra (B) $\rightarrow s = -1$

Vacío (.) $\rightarrow s = 0$

Piedra blanca (W) $\rightarrow s = +1$

Tablero de análisis: 9×9, esquina superior izquierda (patrones de apertura).

Capítulo 2

Nuestro Modelo M1

2.1 Hamiltoniano y parámetros

Hamiltoniano M1 (bono dirigido $s_{\blacksquare} \rightarrow s_{\blacksquare}$)

$$H(s_{\blacksquare}, s_{\blacksquare}) = s_{\blacksquare} + 2 \cdot s_{\blacksquare} - s_{\blacksquare} \cdot s_{\blacksquare}^2 - s_{\blacksquare}^2 \cdot s_{\blacksquare}$$

Los parámetros del Hamiltoniano son: $h_{\blacksquare} = 1$ (campo en el origen), $h_{\blacksquare} = 2$ (campo en el destino), $K = -1$ (acoplamiento cuadrático cruzado), $L = -1$ (acoplamiento cuadrático cruzado inverso). Los coeficientes de distancia siguen la ley de potencia $\text{coef}(d) = 1/d^2$:

$\text{coef}(d=1) = 1.000 \mid \text{coef}(d=2) = 0.250 \mid \text{coef}(d=3) = 0.111$

2.2 Tabla de interacción y propiedades

Tabla de interacción M1: $H(s_{\blacksquare}, s_{\blacksquare})$

	● (-1)	· (0)	■ (+1)
● (-1)	-1	-1	+1
· (+0)	-2	0	+2
■ (+1)	-1	+1	+1

●Rango de valores: $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$ — cinco estados posibles.

- **Asimetría:** $H(i \rightarrow j) \neq H(j \rightarrow i)$ para 6 de los 9 pares dirigidos.
- **Vacío activo:** $H(0, x \blacksquare) = 2x \blacksquare \neq 0$ — la celda vacía siente a sus vecinos.
- **Mismo color:** $H(\bullet, \bullet) = H(\blacksquare, \blacksquare) = -1$ (atracción entre iguales).
- **Colores distintos:** $H(\bullet, \blacksquare) = +1$ (repulsión entre colores distintos).
- **Entropía Shannon de la tabla:** $S = 1.465$ nats.

Interpretación física

El modelo M1 captura la **influencia territorial**: las intersecciones vacías adyacentes a una piedra negra reciben energía -2 (atracción), y las adyacentes a una piedra blanca reciben $+2$ (repulsión). Esto modela el campo de influencia que ejerce un grupo sobre el espacio circundante — concepto fundamental en la estrategia del Go.

2.3 Mapas de energía — 19 patrones de apertura

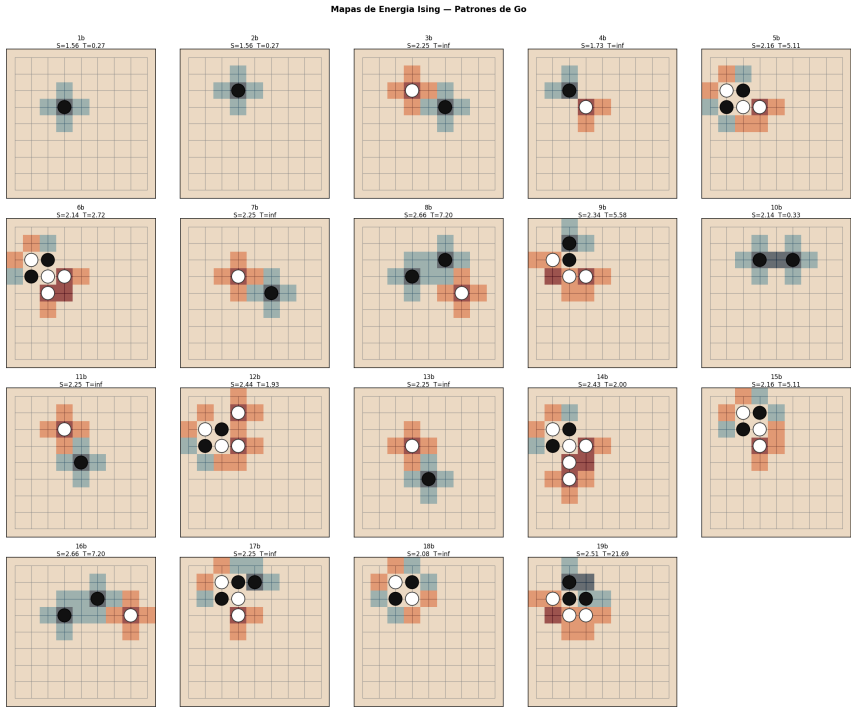


Figura 1. Mapas de energía del Modelo M1 para los 19 patrones de apertura (Tabla I del paper).
Azul = energía negativa (atracción). Rojo = energía positiva (repulsión).

2.4 Dashboard termodinámico

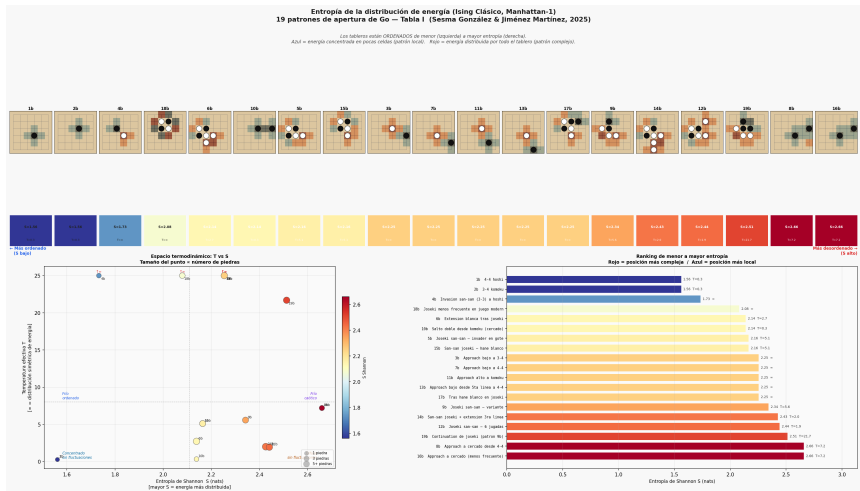


Figura 2. Dashboard M1: mini-tableros ordenados por S_{Shannon} (izq. = más ordenado), dispersión T_{eff} vs S , y ranking completo.

Capítulo 3

Modelo de Referencia: Atomic-Go

3.1 Hamiltoniano Alvarado et al. (2019)

Hamiltoniano Alvarado — Atomic-Go ($\mu = 0, w_{\blacksquare\blacksquare} = 1$)

$$H(x_{\blacksquare}, x_{\blacksquare}) = x_{\blacksquare} \cdot x_{\blacksquare}$$

El modelo Atomic-Go es la variante más simple del trabajo de Alvarado et al. (2019). El Hamiltoniano es el producto de spins sin campo externo ($\mu = 0$) y pesos uniformes ($w = 1$). El paper describe además Generative Atomic-Go (con red bayesiana profunda) y Molecular-Go ($\mu = 1$, Common Fate Graphs). En este análisis se implementa exclusivamente Atomic-Go.

3.2 Tabla de interacción y propiedades

Tabla de interacción Alvarado: $H(x_{\blacksquare}, x_{\blacksquare})$

	● (-1)	· (0)	■ (+1)
● (-1)	+1	0	-1
· (+0)	0	0	0
■ (+1)	-1	0	+1

●Rango de valores: $\{-1, 0, +1\}$ — tres estados posibles.

- Simetría:** $H(i \rightarrow j) = H(j \rightarrow i)$ siempre — el orden de los spins no importa.
- Vacío invisible:** $H(0, x \blacksquare) = 0$ siempre — el vacío no participa.
- Mismo color:** $H(\bullet, \bullet) = H(\blacksquare, \blacksquare) = +1$ (repulsión entre iguales).
- Colores distintos:** $H(\bullet, \blacksquare) = -1$ (atracción entre colores distintos).
- Entropía Shannon de la tabla:** $S = 0.995$ nats.

Interpretación física

El vacío ($x=0$) es **invisible**: equivale a no existir en la red de interacciones. Esto implica que el modelo solo "ve" las piedras ya colocadas, ignorando el espacio libre que rodea a los grupos. El signo de la interacción mismo-color es opuesto al de M1: Alvarado asume una convención *antiferromagnética* donde el estado de mínima energía mezcla colores.

3.3 Mapas de energía — 19 patrones de apertura

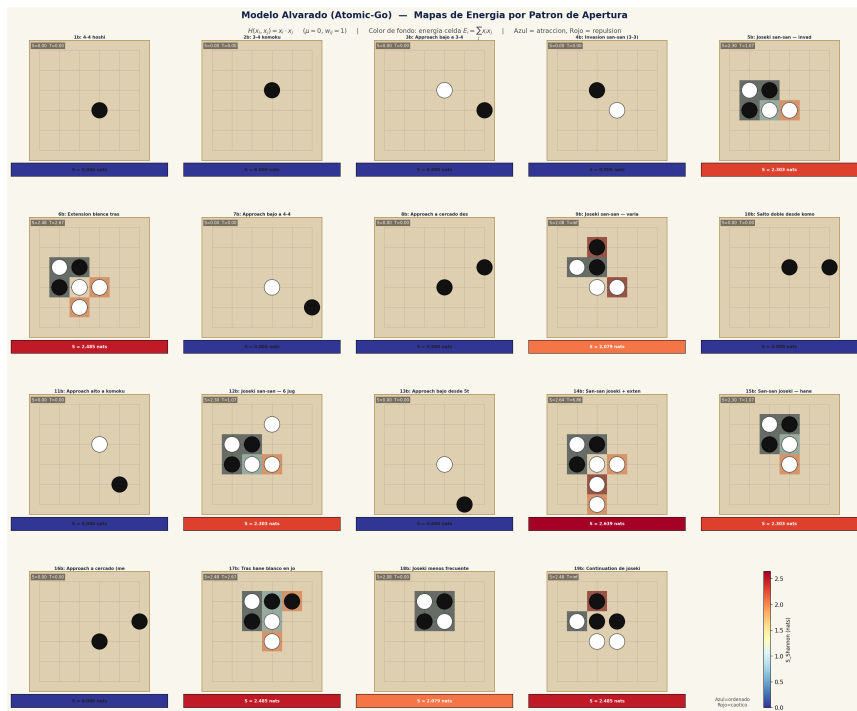


Figura 3. Mapas de energía del Modelo Alvarado para los 19 patrones. Notar que los patrones con piedras aisladas producen energía nula (el vacío no interactúa en este modelo).

3.4 Dashboard termodinámico

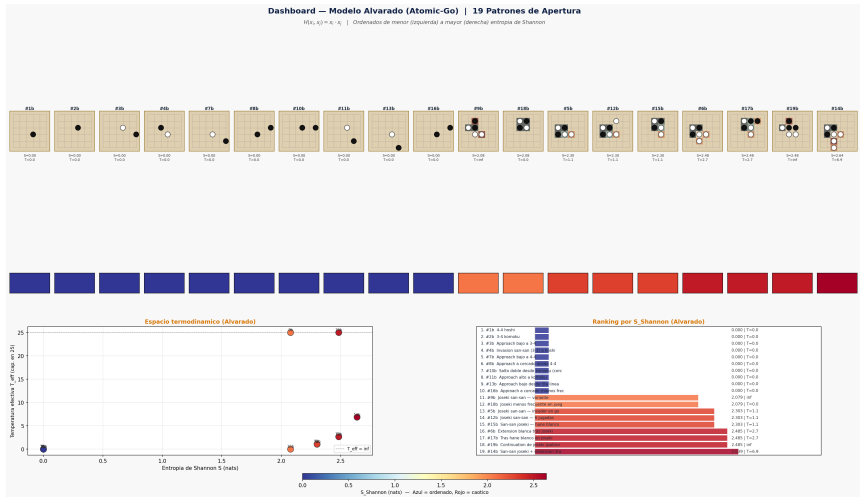


Figura 4. Dashboard Alvarado: misma estructura que Figura 2. Muchos patrones de apertura tempranos dan $S_{\text{Shannon}} = 0$.

Capítulo 4

Comparación: Tabla de Interacción

En este capítulo se comparan directamente las tablas de interacción de ambos modelos mediante cuatro representaciones visuales y una tabla de diferencias estructurales.

4.1 Diferencias estructurales clave

Propiedad	M1 (nuestro)	Alvarado	Impacto
Vacío (s=0)	Activo: $H(0,x\blacksquare)=2x\blacksquare$	Invisible: 0	M1 ve el territorio
Simetría	Asimétrico	Simétrico	El orden $i \rightarrow j$ importa
Valores posibles	$\{-2,-1,0,+1,+2\}$	$\{-1,0,+1\}$	M1: rango mayor
Mismo color ●●	-1 (atracción)	+1 (repulsión)	Signos opuestos
S_Shannon tabla	1.465 nats	0.995 nats	M1: mayor entropía
Influencia territ.	Sí captura	No captura	Diferencia conceptual

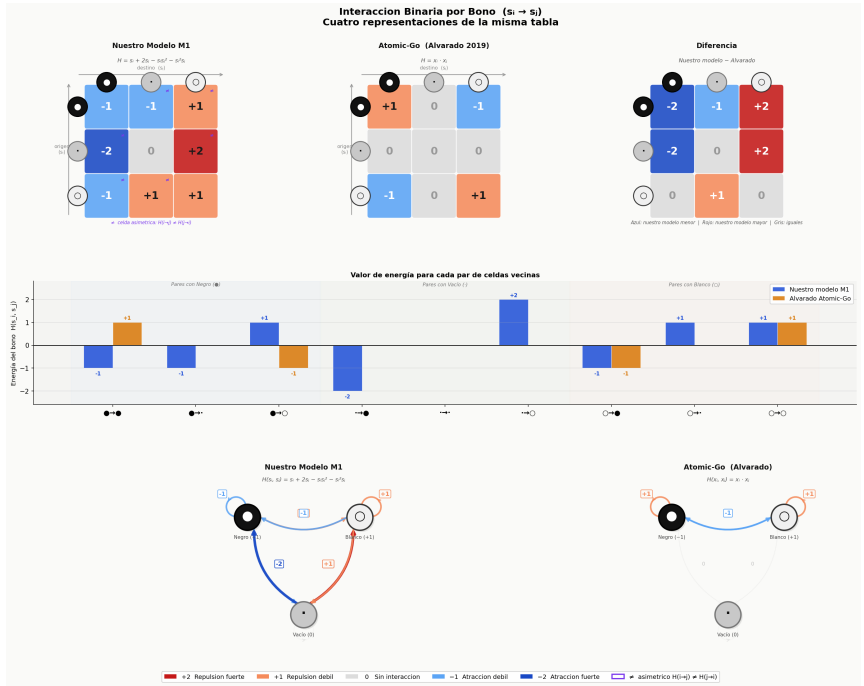


Figura 5. Cuatro representaciones de la tabla de interacción binaria: heatmaps 3×3 (M1, Alvarado, diferencia M1–Alvarado), gráfico de barras comparativo para los 9 pares dirigidos.

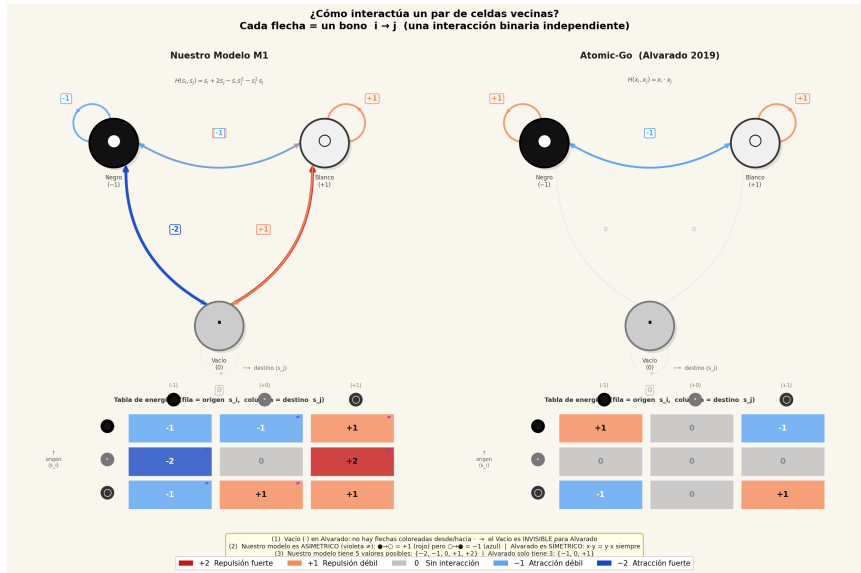


Figura 6. Grafo de nodos dirigido. Flechas coloreadas por energía del bono. La asimetría de M1 es visible en las flechas de distinto grosor entre el mismo par de nodos.

Capítulo 5

Comparación: Análisis de Entropía

Se comparan cuatro métricas de entropía para los 19 patrones de apertura. Todas se calculan sobre la distribución de energías de bono del tablero completo:

(1) **S_Shannon** — entropía de Shannon ponderada por $|E_i|$, intensiva. (2) **S_Gibbs** — entropía de la distribución canónica a T_{eff} (Gibbs: $p_b = e^{\{-E_b/T_{\text{eff}}\}}/Z$). (3) **T_eff** = $\sigma^2(E)/|E|$, temperatura efectiva. (4) **S_B** = $\ln W$ — entropía de Boltzmann termodinámica: cuenta el número de microestados $W = N!/\prod n_k!$ compatibles con el histograma de energías de bono observado. Extensiva, escala con N .

5.1 Shannon, Gibbs y T_eff

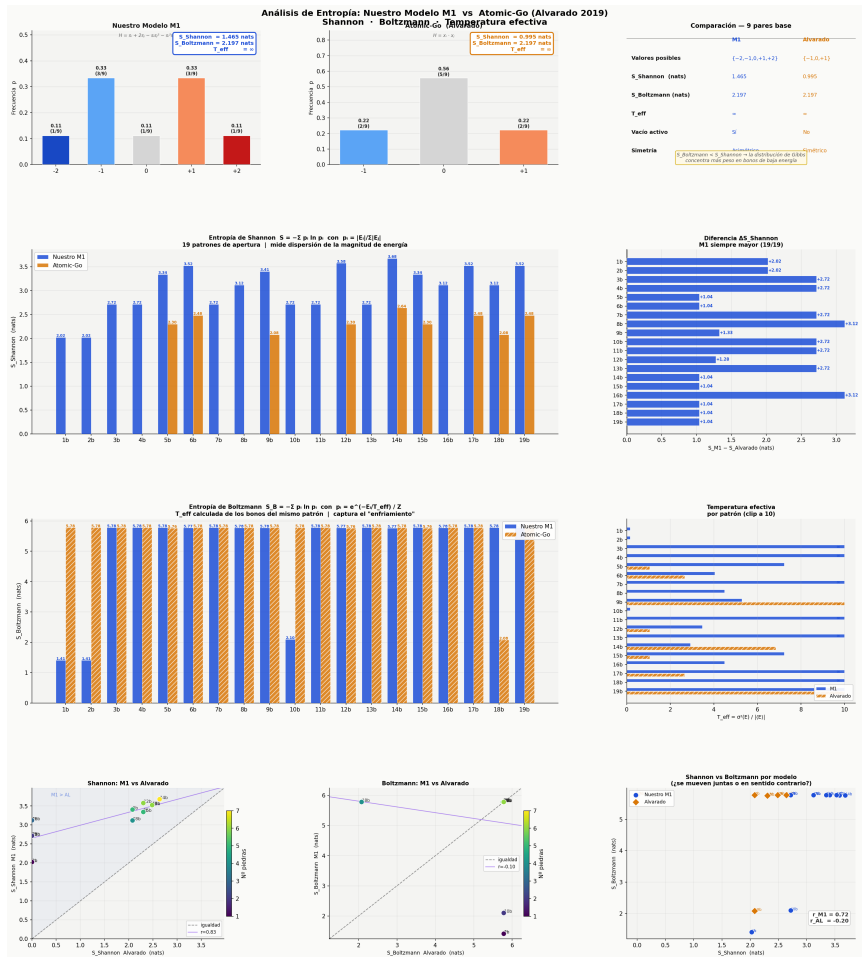


Figura 7. Comparación $S_{Shannon}$, S_{Gibbs} y T_{eff} . Fila 1: distribución de la tabla base (9 pares). Fila 2: $S_{Shannon}$ por patrón. Fila 3: S_{Gibbs} y T_{eff} . Fila 4: diagramas de dispersión.

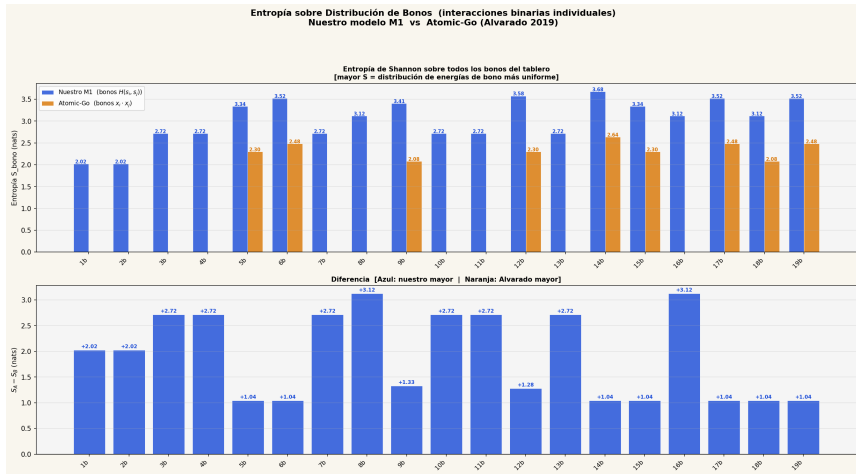


Figura 8. Entropía de Shannon M1 (azul) vs Alvarado (naranja). M1 supera a Alvarado en 19/19 patrones. Diferencia media: 1.92 nats.

5.2 Tabla numérica — 19 patrones

1b	4-4 hoshi	1	2.023	0.000	+2.023	0.17
2b	3-4 komoku	1	2.023	0.000	+2.023	0.17
3b	Approach bajo a 3-4	2	2.716	0.000	+2.716	inf
4b	Invasion san-san (3-3) a hoshi	2	2.716	0.000	+2.716	inf
5b	Joseki san-san — invader en gote	5	3.342	2.303	+1.040	7.23
6b	Extension blanca tras joseki	6	3.525	2.485	+1.040	4.06
7b	Approach bajo a 4-4	2	2.716	0.000	+2.716	inf

8b	Approach a cercado desde 4-4	3	3.121	0.000	+3.121	4.50
9b	Joseki san-san — variante	5	3.406	2.079	+1.327	5.29
10b	Salto doble desde komoku (cercad	2	2.716	0.000	+2.716	0.17
11b	Approach alto a komoku	2	2.716	0.000	+2.716	inf
12b	Joseki san-san — 6 jugadas	6	3.578	2.303	+1.275	3.47
13b	Approach bajo desde 5ta linea a	2	2.716	0.000	+2.716	inf
14b	San-san joseki + extension 3ra l	7	3.679	2.639	+1.040	2.93
15b	San-san joseki — hane blanco	5	3.342	2.303	+1.040	7.23
16b	Approach a cercado (menos frecue	3	3.121	0.000	+3.121	4.50
17b	Tras hane blanco en joseki	6	3.525	2.485	+1.040	inf
18b	Joseki menos frecuente en juego	4	3.119	2.079	+1.040	inf
19b	Continuation de joseki (patron 9	6	3.525	2.485	+1.040	17.89

Nota: $\Delta S_{Shannon} = S_{sh} M1 - S_{sh} Alvarado > 0$ en los 19 patrones. $T_{eff} = \infty$ indica que la media de energías es ≈ 0 (dos colores se compensan). $S_{Gibbs} \approx \ln(N_{activos})$ en todos los casos por la misma razón.

5.3 Entropía de Boltzmann $S_B = \ln W$

La entropía de Boltzmann termodinámica $S_B = \ln W$ cuenta el número de microestados $W = N! / \prod n_k!$ compatibles con el macroestado definido por el histograma observado de energías de bono (n_k = número de bonos con energía E_k). A diferencia de S_{Gibbs} , no asume equilibrio térmico ni temperatura: solo cuenta combinaciones.

Relación de Stirling (N grande): $S_B \approx N \cdot H_{\text{hist}}$ donde $H_{\text{hist}} = -\sum p_k \ln p_k$ con $p_k = n_k/N$. Para N finito con algunos n_k pequeños, $N \cdot H_{\text{hist}} \geq S_B$ (Stirling sobreestima). S_B es extensiva: escala con el número total de bonos N, mientras que S_{Shannon} y S_{Gibbs} son intensivas.

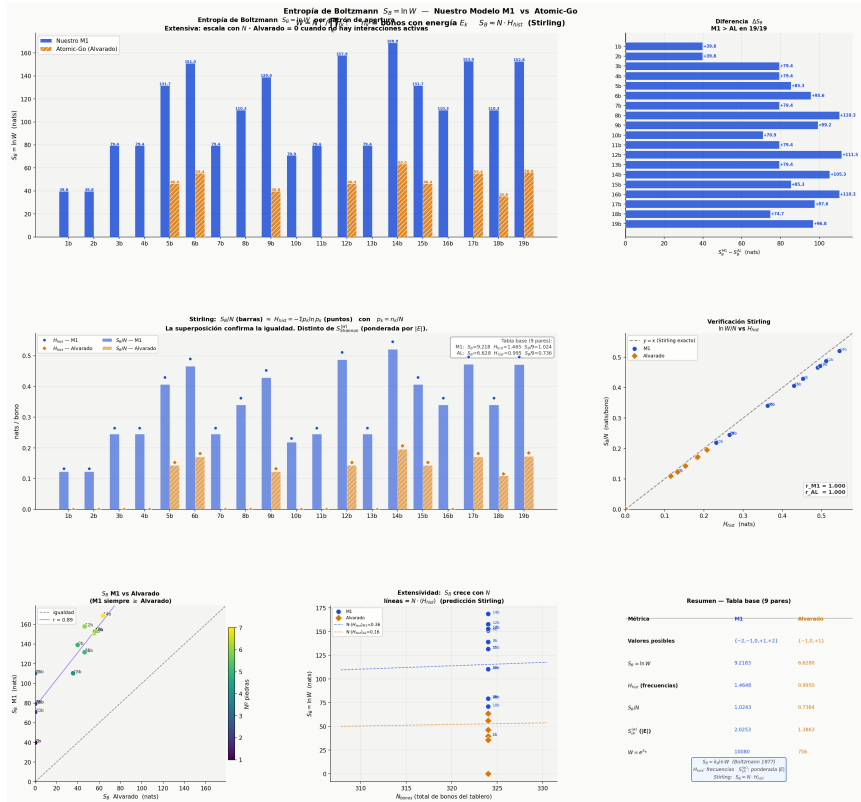


Figura 9b. Entropía de Boltzmann $S_B = \ln W$. Fila 1: S_B por patrón (M1 > Alvarado en 19/19; Alvarado = 0 cuando no hay interacciones activas). Fila 2: verificación Stirling — S_B/N (barras) vs H_{hist} (puntos) deben coincidir. Fila 3: scatter M1 vs Alvarado, extensividad y tabla resumen.

5.4 Distribución de energías de bono

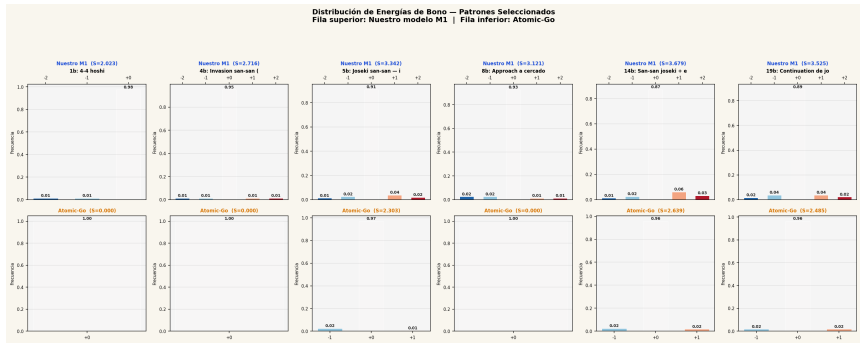


Figura 9. Histogramas de frecuencia de valores de bono para 6 patrones representativos. Superior: M1 (5 valores, distribución rica). Inferior: Alvarado (3 valores, concentrado en 0).

Capítulo 6

Hallazgos Principales

H1 — M1 supera a Alvarado en entropía de Shannon (19/19 patrones)

El modelo M1 asigna mayor S_{Shannon} a los 19 patrones, con una brecha media de 1.92 nats y correlación $r = 0.83$ entre modelos. Los patrones que un modelo considera complejos también lo son para el otro; la diferencia es de escala (rango de valores) y de qué interacciones se cuentan (vacío activo vs. invisible).

H2 — Signos invertidos: mismo color se atrae en M1 y se repele en Alvarado

$H(\bullet, \bullet) = -1$ en M1 frente a $+1$ en Alvarado. Las piedras del mismo color se atraen en M1 (convención ferromagnética) y se repelen en Alvarado (antiferromagnética). Esta diferencia cualitativa cambia la interpretación física de la cohesión de un grupo.

H3 — M1 captura influencia territorial; Alvarado solo captura contacto directo

$H(0, x_{\blacksquare}) = 2x_{\blacksquare} \neq 0$ en M1 hace que las celdas vacías próximas a piedras tengan energía no nula, modelando el campo territorial. En Alvarado, el vacío es energéticamente neutro — el modelo no puede representar este concepto central del Go.

H4 — El marco de Ising de dos colores no produce enfriamiento termodinámico

$T_{\text{eff}} = \sigma^2(E)/|\blacksquare E \blacksquare|$ diverge durante toda la partida real analizada. La coexistencia obligatoria de negro y blanco mantiene $\blacksquare E \blacksquare \approx 0$, haciendo divergir T_{eff} y saturar $S_{\text{Gibbs}} \approx \ln(N_{\text{activos}})$. El "enfriamiento" del Go existe, pero vive en la variable de ownership territorial, no en la distribución de energías de bono.

H5 — Los modelos convergen al llenarse el tablero

La brecha ΔS disminuye de ~ 1.7 nats (apertura) a ~ 0.8 nats (yose). Conforme el tablero se llena, la proporción de bonos piedra-piedra (evaluados de forma similar por ambos modelos) crece respecto a los bonos vacío-piedra (solo visibles para M1). Los modelos convergen en el final de partida.

Capítulo 7

Límites del Marco Actual

L1 — T_{eff} no captura el enfriamiento estratégico del Go

La fórmula $T_{\text{eff}} = \sigma^2 / |\mathbf{E}|$ diverge cuando los dos colores balancean las interacciones. Una alternativa viable sería calcular la entropía de *ownership* (a quién pertenece cada intersección), que sí debería decrecer al establecerse el territorio.

L2 — S_{Shannon} crece mecánicamente con el número de jugadas

Parte del crecimiento de S_{Shannon} es simplemente que hay más bonos activos, no que la posición sea más compleja. Para aislar la complejidad sería necesario normalizar por $\log(N_{\text{bonos_activos}})$ o calcular entropía por bono en lugar de sobre todos los bonos del tablero.

L3 — S_{Gibbs} no distingue los modelos a nivel de tabla completa

Cuando $T_{\text{eff}} \rightarrow \infty$, la distribución de Gibbs se vuelve uniforme y $S_{\text{Gibbs}} \rightarrow \ln(N_{\text{activos}})$. Ambos modelos convergen a $S_{\text{Gibbs}} \approx \ln(9)$ sobre los 9 pares base porque sus promedios de energía son cero. $S_B = \ln W$ sí distingue: M1 da $W = 10\,080$ microestados, Alvarado $W = 756$ (factores $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$ vs $\{-1, 0, +1\}$).

L4 — Solo se implementó Atomic-Go, no Molecular-Go

El paper de Alvarado describe tres variantes. Molecular-Go ($\mu=1$, CFGs, pesos tácticos) incluye evaluación de ojos, redes y escaleras, lo que cambiaría sustancialmente el espacio de energías comparado.

Trabajo futuro sugerido

- Calcular entropía de ownership y verificar si decrece durante la partida.
- Normalizar S_{Shannon} por $\log(N_{\text{bonos_activos}})$ para comparar densidades.
- Implementar Molecular-Go ($\mu=1$) e incluirlo en la comparación.
- Definir T_{eff} basada en gradiente territorial en lugar de media de energía.
- Extender el análisis a partidas completas de 19×19 con jugadores profesionales.

Capítulo 8

Conclusiones

C1 — Concordancia relativa, discrepancia física

La correlación $r = 0.83$ entre S_Shannon M1 y Alvarado indica que ambos modelos identifican correctamente qué posiciones son más ricas. Difieren en la magnitud, en qué interacciones cuentan y en el signo de las interacciones mismo-color.

C2 — El desacuerdo más importante: signo de la interacción mismo-color

M1 asigna -1 a ●● y ■■ (atracción). Alvarado asigna $+1$ (repulsión). Esta diferencia implica interpretaciones físicamente opuestas sobre la cohesión de un grupo de piedras.

C3 — M1 captura influencia territorial; Alvarado solo contacto directo

La actividad del vacío en M1 modela un efecto de campo crucial en el Go. Este efecto es invisible en Alvarado.

C4 — El marco de Ising de dos colores no produce enfriamiento

La coexistencia de dos colores mantiene $\blacksquare E \blacksquare \approx 0 \rightarrow T_{\text{eff}} \rightarrow \infty \rightarrow S_{\text{Gibbs}} \rightarrow \ln(N_{\text{activos}})$ durante toda la partida. $S_B = \ln W$ sí diferencia los modelos (M1: $W = 10\,080$ en tabla base vs Alvarado: $W = 756$), pero tampoco decrece: más piedras = más bonos activos = más W . El "enfriamiento" del Go requiere una variable de ownership territorial, no de energía de bono.

C5 — Los modelos convergen en el final de partida

La brecha ΔS disminuye de ~ 1.7 nats (apertura) a ~ 0.8 nats (yose). La mayor diferencia entre modelos ocurre donde el tablero tiene más espacio libre y la influencia territorial de M1 es más significativa.

Capítulo 9

Referencias

- [1] Alvarado, M., Rojas-Domínguez, A. & Barradas-Bautista, D. (2019). *Modeling the Game of Go by Ising Hamiltonian, Deep Belief Networks and Common Fate Graphs*. IEEE Access, 7, 120117–120127.
- [2] Jiménez Martínez, L. & Sesma González, A.A. (2025). *Pattern Acquisition and Comparative Analysis in the Game of Go*. Journal of Go Studies, Vol. 19 No. 2.
- [3] Mercado Sánchez, M. & Jiménez Martínez, L. (2026). *Repositorio Ometitlan: Project-Quantum-Go*. github.com/ometitlan/Project-Quantum-Go
- [4] Shannon, C.E. (1948). *A Mathematical Theory of Communication*. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423.
- [5] Boltzmann, L. (1877). *Über die Beziehung zwischen dem zweiten Hauptsatze der mechanischen Wärmetheorie und der Wahrscheinlichkeitsrechnung*. Wiener Berichte, 76, 373–435.